Protocolo Bluetooth – Tramas de prueba

Celular → micro: [AA] [CMD|DATO] [CHK] [55], con CHK = AA ⊕ CMD.

Micro → celular: [BB] [TIPO|SUB] [DATO] [CHK] [55], con CHK = BB ⊕ TIPO ⊕ DATO.

Tabla 1. Comandos enviados desde la Virtual Terminal

Comando	Inicio (AA)	CMD	CHK	Stop (55)	Trama completa
Comandos					
LED off	Alt+0170 (AA)	Alt+0126 (7E)	Alt+0170 (AA)	Alt+0085 (55)	**AA 7E AA 55**
LED on	Alt+0170 (AA)	Alt+0001 (01)	Alt+0171 (AB)	Alt+0085 (55)	**AA 01 AB 55**
ADC off	Alt+0170 (AA)	Alt+0016 (10)	Alt+0186 (BA)	Alt+0085 (55)	**AA 10 BA 55**
ADC on	Alt+0170 (AA)	Alt+0017 (11)	Alt+0187 (BB)	Alt+0085 (55)	**AA 11 BB 55**
DHT off	Alt+0170 (AA)	Alt+0032 (20)	Alt+0138 (8A)	Alt+0085 (55)	**AA 20 8A 55**
DHT on	Alt+0170 (AA)	Alt+0033 (21)	Alt+0139 (8B)	Alt+0085 (55)	**AA 21 8B 55**
LCD off	Alt+0170 (AA)	Alt+0048 (30)	Alt+0154 (9A)	Alt+0085 (55)	**AA 30 9A 55**
LCD on	Alt+0170 (AA)	Alt+0049 (31)	Alt+0155 (9B)	Alt+0085 (55)	**AA 31 9B 55**
Ping	Alt+0170 (AA)	Alt+0064 (40)	Alt+0234 (EA)	Alt+0085 (55)	**AA 40 EA 55**
Pedir datos	Alt+0170 (AA)	Alt+0065 (41)	Alt+0235 (EB)	Alt+0085 (55)	**AA 41 EB 55**
→ Activo	Alt+0170 (AA)	Alt+0080 (50)	Alt+0250 (FA)	Alt+0085 (55)	**AA 50 FA 55**
→ Standby	Alt+0170 (AA)	Alt+0081 (51)	Alt+0251 (FB)	Alt+0085 (55)	**AA 51 FB 55**
→ Apagado	Alt+0170 (AA)	Alt+0082 (52)	Alt+0248 (F8)	Alt+0085 (55)	**AA 52 F8 55**
→ Actividad	Alt+0170 (AA)	Alt+0083 (53)	Alt+0249 (F9)	Alt+0085 (55)	**AA 53 F9 55**
→ Emergencia	Alt+0170 (AA)	Alt+0084 (54)	Alt+0254 (FE)	Alt+0085 (55)	**AA 54 FE 55**
Eventos off	Alt+0170 (AA)	Alt+0096 (60)	Alt+0202 (CA)	Alt+0085 (55)	**AA 60 CA 55**
Eventos on + registro	Alt+0170 (AA)	Alt+0097 (61)	Alt+0203 (CB)	Alt+0085 (55)	**AA 61 CB 55**
Salir de emergencia (NACK)	Alt+0170 (AA)	Alt+0112 (70)	Alt+0218 (DA)	Alt+0085 (55)	**AA 70 DA 55**
Emergencia	Alt+0170 (AA)	Alt+0113 (71)	Alt+0219 (DB)	Alt+0085 (55)	**AA 71 DB 55**
Pruebas de error					
Checksum malo	Alt+0170 (AA)	Alt+0065 (41)	Alt+0126 (7E)	Alt+0085 (55)	**AA 41 7E 55**
Dato inválido	Alt+0170 (AA)	Alt+0002 (02)	Alt+0168 (A8)	Alt+0085 (55)	**AA 02 A8 55**
Comando inválido	Alt+0170 (AA)	Alt+0128 (80)	Alt+0042 (2A)	Alt+0085 (55)	**AA 80 2A 55**
Falta el stop	Alt+0170 (AA)	Alt+0065 (41)	Alt+0235 (EB)	Alt+0126 (7E)	**AA 41 EB 7E**

Nota: en Proteus no se puede teclear el byte 00, por eso se usa 7E (~) y la ISR de recepción lo convierte en 00 (#define PRUEBA_PROTEUS). En la trama de LED off el micro recibe AA 00 AA 55.

Tabla 2. Respuestas del micro

Respuesta	Situación	TIPO	DATO	CHK	Trama completa
ACK (dato = estado actual; ejemplos en Activo = 00)					
ACK LED	Comando 0x recibido	A0	00	1B	**BB A0 00 1B 55**
ACK ADC	Comando 1x recibido	A1	00	1A	**BB A1 00 1A 55**
ACK DHT	Comando 2x recibido	A2	00	19	**BB A2 00 19 55**
ACK LCD	Comando 3x recibido	A3	00	18	**BB A3 00 18 55**
ACK eventos	Comando 6x recibido	A6	00	1D	**BB A6 00 1D 55**
ACK emergencia	Comando 71 recibido	A7	00	1C	**BB A7 00 1C 55**
ACK de cambio de estado (dato = estado pedido)					
ACK → Activo	Comando 50 recibido	A5	00	1E	**BB A5 00 1E 55**
ACK → Standby	Comando 51 recibido	A5	01	1F	**BB A5 01 1F 55**
ACK → Apagado	Comando 52 recibido	A5	02	1C	**BB A5 02 1C 55**
ACK → Actividad	Comando 53 recibido	A5	03	1D	**BB A5 03 1D 55**
ACK → Emergencia	Comando 54 recibido	A5	04	1A	**BB A5 04 1A 55**
NACK (dato = byte de comando recibido)					
NACK checksum	CHK no coincide (ej. CMD 41)	B1	41	4B	**BB B1 41 4B 55**
NACK comando	Comando inexistente (ej. 80)	B2	80	89	**BB B2 80 89 55**
NACK dato	Dato fuera de rango (ej. 02)	B3	02	0A	**BB B3 02 0A 55**
NACK rechazado	No permitido en Emergencia (ej. 30)	B4	30	3F	**BB B4 30 3F 55**
NACK rechazado	Salir de emergencia por BT (70)	B4	70	7F	**BB B4 70 7F 55**
NACK incompleta	Trama cortada (timeout)	B5	00	0E	**BB B5 00 0E 55**
NACK stop	Último byte distinto de 55 (ej. 41)	B6	41	4C	**BB B6 41 4C 55**
Datos (respuesta a 40 / 41)					
Estado	Ping y pedir datos (Activo)	C0	00	7B	**BB C0 00 7B 55**
ADC	Pedir datos (ADC / 4)	C1	vv	7A ⊕ vv	**BB C1 vv CHK 55**
Temperatura	Pedir datos (°C)	C2	vv	79 ⊕ vv	**BB C2 vv CHK 55**
PRR	Pedir datos (registro PRR)	C3	vv	78 ⊕ vv	**BB C3 vv CHK 55**
Despertares WDT	Pedir datos	C4	vv	7F ⊕ vv	**BB C4 vv CHK 55**
Eventos (solo con eventos on)					
Cambio de estado	Entró a Activo	D1	00	6A	**BB D1 00 6A 55**
Cambio de estado	Entró a Standby	D1	01	6B	**BB D1 01 6B 55**
Cambio de estado	Entró a Apagado	D1	02	68	**BB D1 02 68 55**
Cambio de estado	Entró a Emergencia	D1	03	69	**BB D1 03 69 55**
Botón	B1 presionado	D2	00	69	**BB D2 00 69 55**
Emergencia	Por B2	D3	00	68	**BB D3 00 68 55**
Emergencia	Por Bluetooth	D3	01	69	**BB D3 01 69 55**

Respuesta	Situación	TIPO	DATO	CHK	Trama completa
Fin de emergencia	B2 suelto + B1	D4	00	6F	**BB D4 00 6F 55**
Reset	Power-on (MCUSR = 01)	D5	01	6F	**BB D5 01 6F 55**
Reset	Reset externo (MCUSR = 02)	D5	02	6C	**BB D5 02 6C 55**
Reset	Reset por WDT (MCUSR = 08)	D5	08	66	**BB D5 08 66 55**
WDT	Salida de Apagado (n° despertares)	D6	vv	6D ⊕ vv	**BB D6 vv CHK 55**
Error DHT	Lectura fallida	D7	00	6C	**BB D7 00 6C 55**
Registro de alarmas (al mandar 61, de la más nueva a la más vieja)					
Registro	Mismo EV y dato que el evento	Ex	dd	(BB ⊕ Ex) ⊕ dd	**BB Ex dd CHK 55**

vv = valor variable. Estados: 00 Activo (también Actividad), 01 Standby, 02 Apagado, 03 Emergencia. Ex = E0 | EV, con EV de 1 a 7 como en los eventos.